2.STM32数电类题目分析

2.1.00 STM32数电类知识点汇总

2.2.00 历年STM32数电类真题分析

2.2.01 2017年第8届省赛STM32数电类真题

2.2.02 2017年第8届国赛STM32数电类真题

2.2.03 2018年第9届省赛STM32数电类真题

2.2.04 2018年第9届国赛STM32数电类真题

2.2.05 2019年第10届省赛大学组STM32数电类真题

2.2.06 2019年第10届省赛研究生组STM32数电类真题

2.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32数电类真题

2.2.08 2019年第10届国赛研究生组STM32数电类真题

2.2.09 2020年第11届省赛第1场大学组STM32数电类真题

2.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组STM32数电类真题

2.2.11 2020年第11届省赛第2场研究生组STM32数电类真题

2.2.12 2020年第11届国赛大学组STM32数电类真题

2.2.13 2020年第11届国赛研究生组STM32数电类真题

2.2.14 2021年第12届省赛第1场STM32数电类真题

2.2.15 2021年第12届省赛第2场STM32数电类真题

2.2.16 2021年第12届国赛STM32数电类真题

蚂蚁工厂

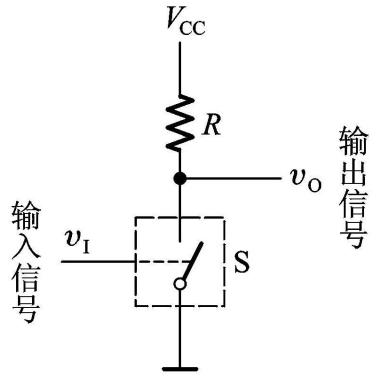
2.1.00 STM32数电类知识点汇总



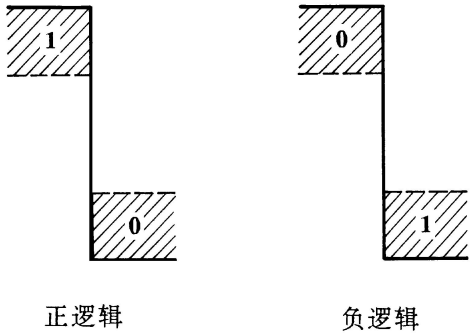
第1部分： 门电路

1.门电路：实现基本运算、复合运算的单元电路，如**与**门、**与非**门、**或**门 ……

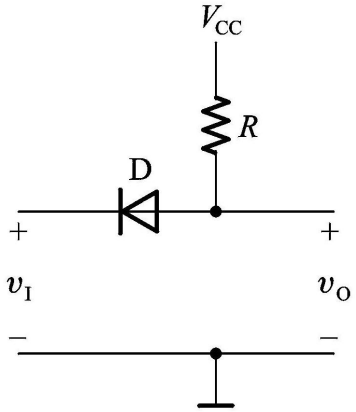
2.获得高、低电平的基本原理



3.正逻辑：高电平表示1，低电平表示0
负逻辑：高电平表示0，低电平表示1

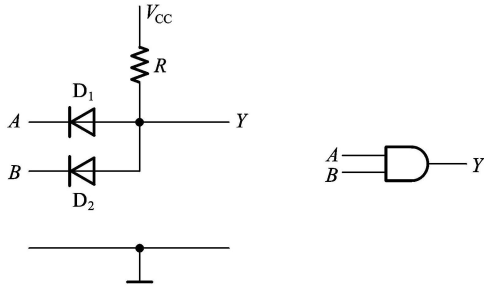


4.二极管的开关特性



- $V_I=V_{IH}$
  D截止，$V_O=V_{OH}=V_{CC}$
- $V_I=V_{IL}$
  D导通，$V_O=V_{OL}$=0.7V

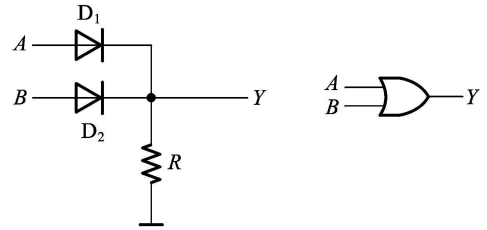
5.二极管与门



A	B	Y
0V	0V	0.7V
0V	3V	0.7V
3V	0V	0.7V
3V	3V	3.7V

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

6. 二极管或门

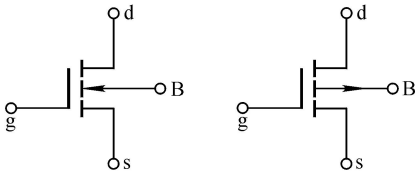


A	B	Y
0V	0V	0V
0V	3V	2.3V
3V	0V	2.3V
3V	3V	2.3V

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

MOS管门电路类

8. MOS管的基本开关电路



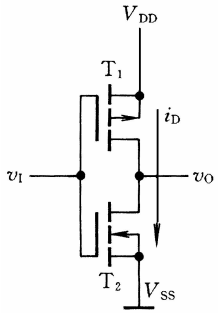
(b)

S (Source)：源极
G (Gate)：栅极
D (Drain)：漏极

N沟道，G端为1时，导通
N沟道，G端为0时，关闭

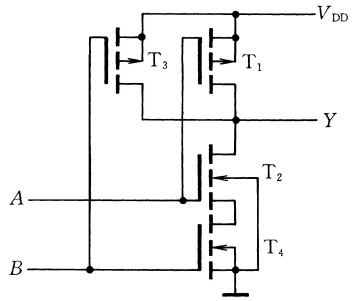
P沟道，G端为0时，导通
P沟道，G端为1时，关闭

9.CMOS反相器

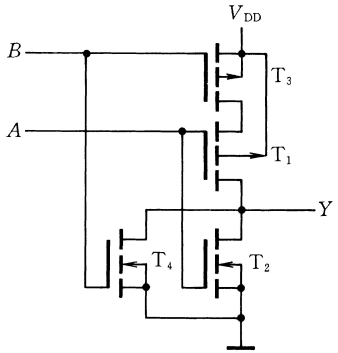


$$V_{GS(th)N} = |V_{GS(th)P}|$$

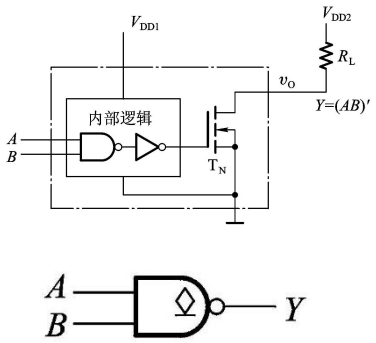
10. CMOS与非门



11. CMOS或非门

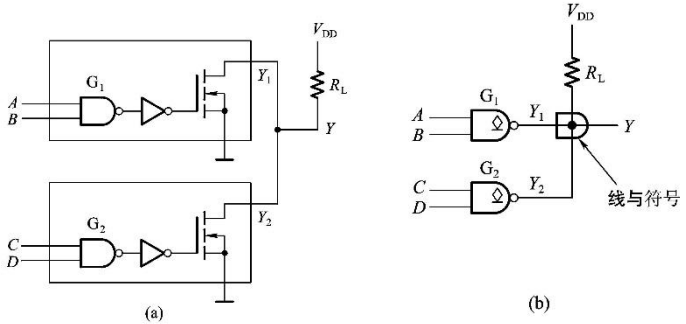


12.漏极开路的门电路（OD门）

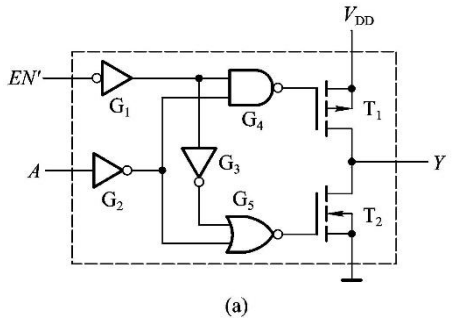


1.可将输出并联使用，实现线与
或用作电平转换、驱动器

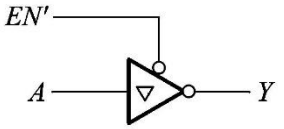
2.使用时允许外接R_L,V'_{DD}(V'_{DD}可以不等于V_{DD})



13.三态输出门



(a)



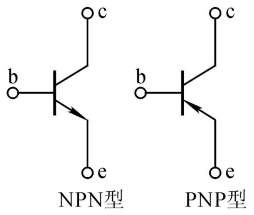
(b)

$EN'=0$时，$Y=A'$

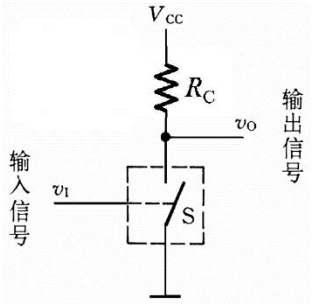
$EN'=1$时，$Y=Z$(高阻)

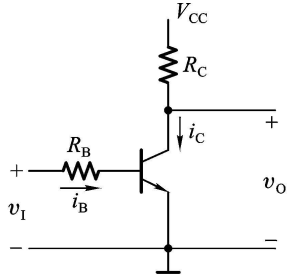
TTL门电路类

14.TTL门电路三极管

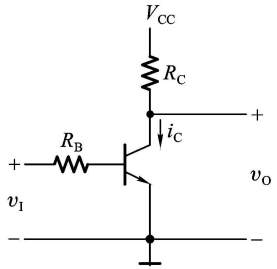


15.双极型三极管的基本开关电路

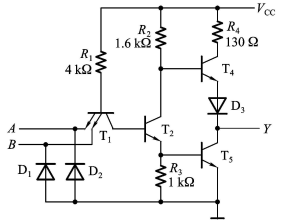




16.三极管反相器



17.与非门



* $A \bullet B$由多发射极三极管实现

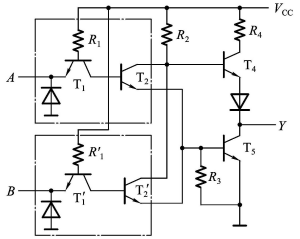
当A和B有一个为0.2V时，$V_{B1} = 0.9V$，

T_5截止，T_4导通，$V_O = V_{OH} = 1$

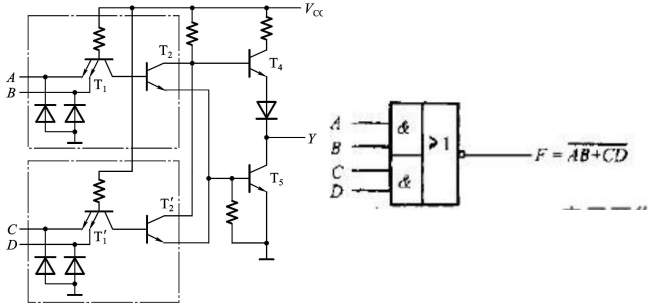
当A和B同为高电平时，$V_{B1} = 2.1V$，

T_4截止，T_2和T_5导通，$V_O = V_{OL} = 0$

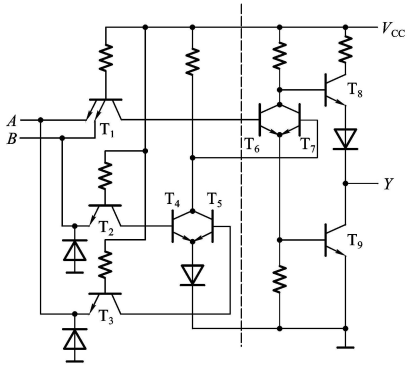
18.或非门



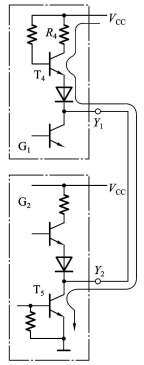
19.与或非门

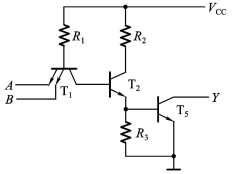


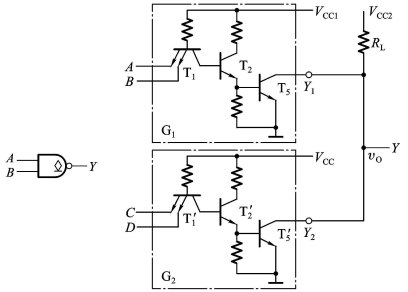
20.异或门

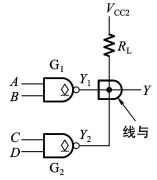


21.集电极开路的门电路OC门



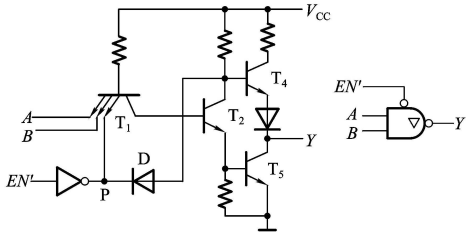






推拉电路问题　　OC结构　　OC线与

22.三态输出门



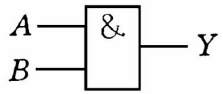
(1)$EN = 0, P = 1, D$截止，为“工作状态” $\Rightarrow Y = (AB)'$

(2)$EN = 1, P = 0, D$导通，为“高阻状态” $\Rightarrow Y = Z$



第2部分：逻辑代数基础

1.与

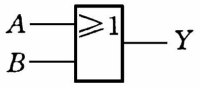


与



Y=A AND B =A&B=A·B=AB

2.或

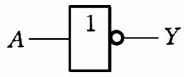


或

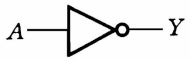


Y= A OR B =A+B

3.非

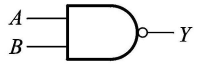


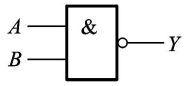
非



$Y = A' = NOT \quad A$

4.与非



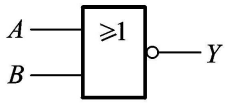


与非

$Y=(A\cdot B)'$

5.或非

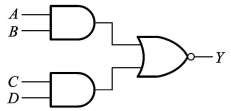


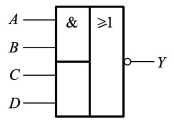


或非

$Y=(A+B)'$

6.与或非

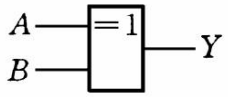




与或非

$Y=(A\cdot B+C\cdot D)'$

7.异或

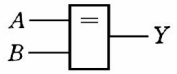


异或



$Y=A\oplus B$

8.同或



同或



$Y=A\odot B$

9.基本公式

序号	公　式	序号	公　式
		10	$1'=0;\ 0'=1$
1	$0\,A=0$	11	$1+A=1$
2	$1\,A=A$	12	$0+A=A$
3	$A\,A=A$	13	$A+A=A$
4	$A\,A'=0$	14	$A+A'=1$
5	$A\,B=B\,A$	15	$A+B=B+A$
6	$A\,(B\,C)=(A\,B)\,C$	16	$A+(B+C)=(A+B)+C$
7	$A\,(B+C)=A\,B+A\,C$	17	$A+B\,C=(A+B)(A+C)$
8	$(A\,B)'=A'+B'$	18	$(A+B)'=A'B'$
9	$(A')'=A$		

序　号	公　　式
21	$A+A\,B=A$
22	$A+A'B=A+B$
23	$A\,B+A\,B'=A$
24	$A\,(A+B)=A$
25	$A\,B+A'\,C+B\,C=A\,B+A'\,C$ $A\,B+A'\,C+B\,CD=A\,B+A'\,C$
26	$A\,(AB)'=A\,B';\ A'\,(AB)'=A'$

式（17） A+B(CD) = (A+B)(A+CD)= (A+B)(A+C)(A+D)

式（8） $(A\cdot B\cdot C)'=A'+(BC)'$

$A'+B'+C'$

10.反演定理

$Y\Rightarrow Y'$

•⇒+，+⇒•，0⇒1，1⇒0，

原变量⇒反变量

反变量⇒原变量

$Y=A(B+C)+CD$

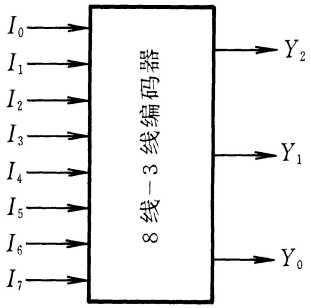
$Y'=(A'+B'C')(C'+D')$

$=A'C'+B'C'+A'D'+B'C'D'$

★ 0、1不再表示数量的大小，只代表不同的逻辑状态。

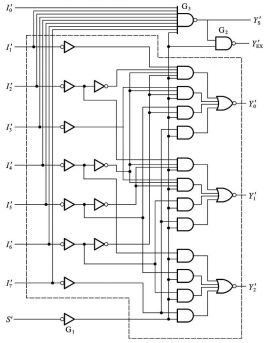
第3部分：组合逻辑电路

1.普通编码器



输入								输出		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	Y_2	Y_1	Y_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

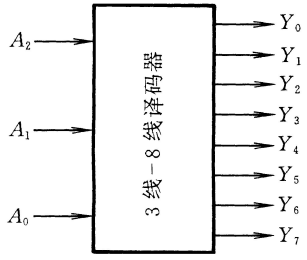
2.优先编码器



输入								输出		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	Y_2	Y_1	Y_0
X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1
X	X	X	X	X	X	1	0	1	1	0
X	X	X	X	X	1	0	0	1	0	1
X	X	X	X	1	0	0	0	1	0	0
X	X	X	1	0	0	0	0	0	1	1
X	X	1	0	0	0	0	0	0	1	0
X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

74HC148

3. 3线—8线译码器

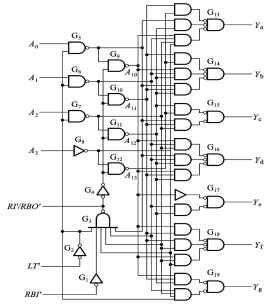


输入			输出							
A_2	A_1	A_0	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

74HC138

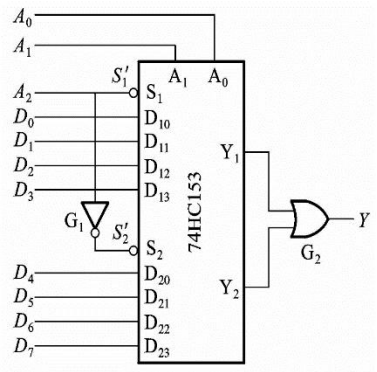
4. BCD七段字符显示译码器

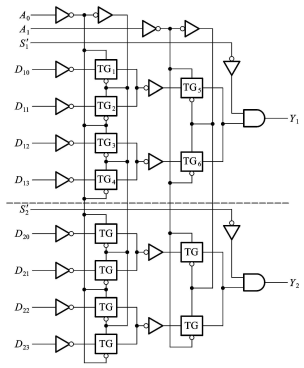
输入				输出							
数字	A_3	A_2	A_1	A_0	Y_a	Y_b	Y_c	Y_d	Y_e	Y_f	Y_g	字形
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
6	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	
10	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	
11	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
12	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	
13	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	
14	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	



7448的逻辑图

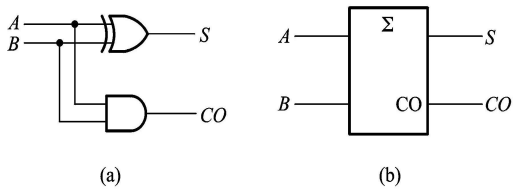
5.数据选择器





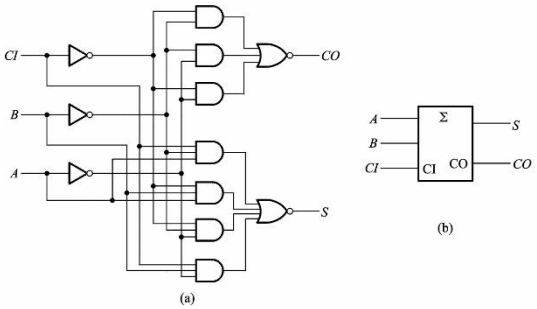
利用 S'作为第 3位地址输入端

6. 1位加法器



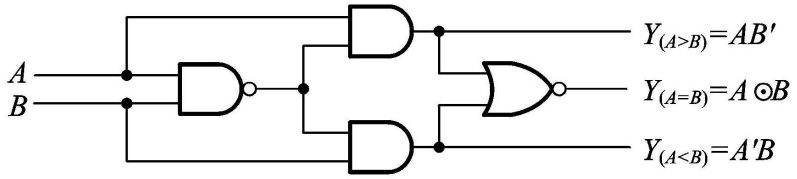
输入		输出	
A	B	S	CO
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

7. 全加器：将两个1位二进制数及来自低位的进位相加



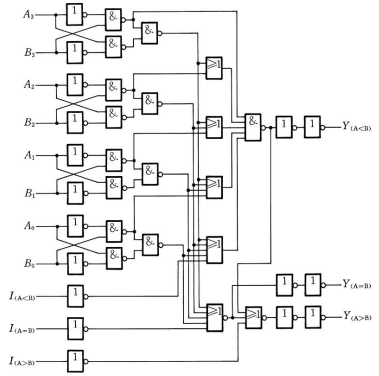
输入			输出	
A	B	CI	S	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

8. 1位数值比较器



9. 多位数值比较器

集成电路CC14585 实现4位二进制数的比较

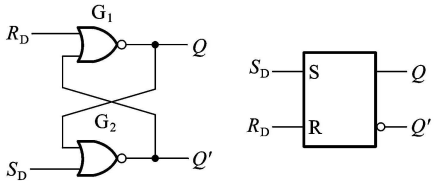




第4部分：触发器

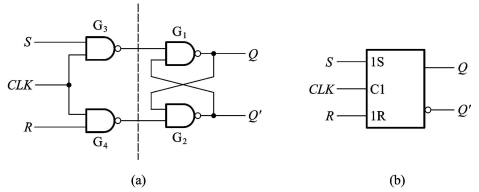
1. SR锁存器

0	0	0	0
0	0	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	1	0	0①
1	1	1	0①



2.电平触发的触发器

CLK	S	R	Q	Q*
0	X	X	0	0
0	X	X	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	1	0	1*
1	1	1	1	1*



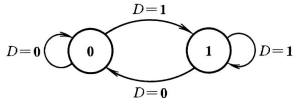
输入控制门＋基本***RS***触发器

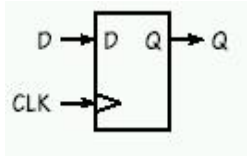
只有触发信号***CLK***到达，***S***和***R***才起作用。

3.D触发器

2.特性方程：$Q^* = D$

D	Q	Q*
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

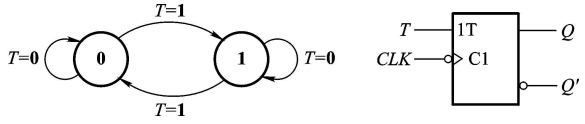




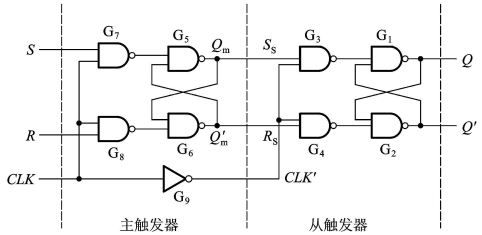
4. T触发器

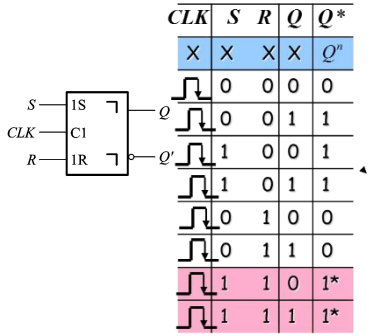
2.特性方程：$Q^* = TQ' + T'Q$

T	Q	Q*
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



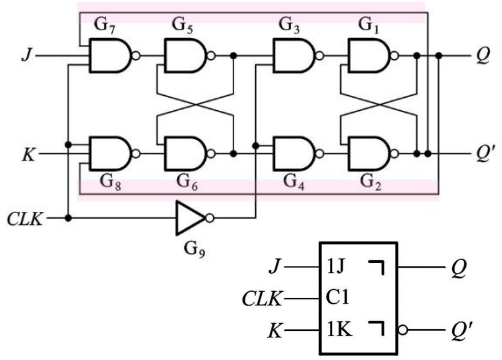
4.脉冲触发的触发器





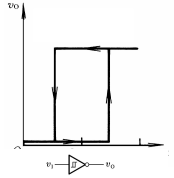
CLK	S	R	Q	Q*
X	X	X	X	Q″
↑	0	0	0	0
↑	0	0	1	1
↑	1	0	0	1
↑	1	0	1	1
↑	0	1	0	0
↑	0	1	1	0
↑	1	1	0	1*
↑	1	1	1	1*

5.主从JK触发器

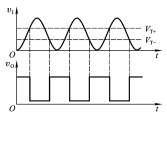


CLK	J	K	Q	Q*
X	X	X	X	Q*
↓	0	0	0	0
↓	0	0	1	1
↓	1	0	0	1
↓	1	0	1	1
↓	0	1	0	0
↓	0	1	1	0
↓	1	1	0	1
↓	1	1	1	0

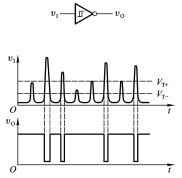
6.施密特触发器



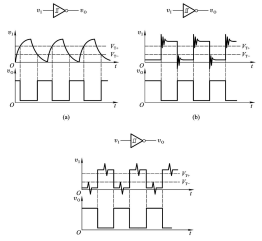
输入信号在上升和下降过程中，
电路状态转换的输入电平不同



用于波形变换



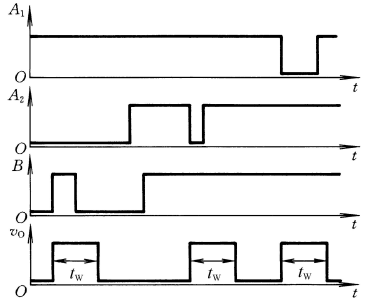
用于鉴幅



用于脉冲整形

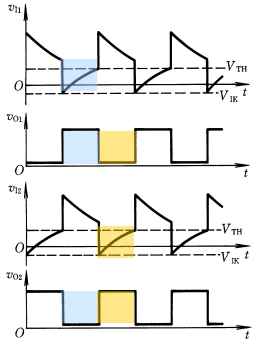
7.单稳态触发器

①有一个稳态和一个暂稳态。
②在外界触发信号作用下，能从稳态→暂稳态，维持一段时间后自动返回稳态。
③暂稳态维持的时间长短取决于电路内部参数。



8.多谐振荡器（自激振荡，不需要外加触发信号）

用施密特触发器构成的多谐振荡器　石英晶体多谐振荡器



9. 555定时器

用555定时器接成施密特触发器
用555定时器接成单稳态触发器
用555接成多谐触发器

施密特触发器有两个稳定状态，当输入信号达到某一定电压值时，输出电压会发生突变，其状态由输入信号电位维持，**可将三角波、正弦波、周期性波等变成矩形波。**

多谐振荡器，是一种能产生矩形波的自激振荡器，也称矩形波发生器。

双稳态触发器，是一种具有记忆功能的逻辑单元电路。它有两个稳定的工作状态，在外加信号触发下电路可从一种稳定的工作状态转换到另一种稳定的工作状态。

单稳态触发器，只有一个稳定状态，一个暂稳态。在外加脉冲的作用下，单稳态触发器可以从一个稳定状态翻转到一个暂稳态。



第5部分：时序逻辑电路

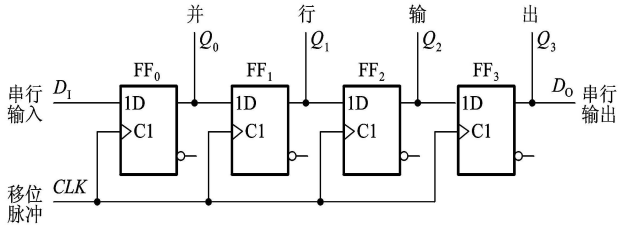
0.时序逻辑电路特点：任一时刻的输出不仅取决于该时刻的输入，还与电路原来的状态有关。

1.寄存器

①用于寄存一组二值代码，N位寄存器由N个触发器组成，可存放一组N位二值代码。

②只要求其中每个触发器可置1，置0。

2.移位寄存器（代码在寄存器中左/右移动）



应用：

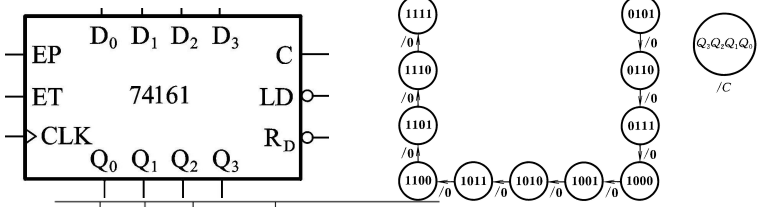
代码转换，串 ⇔ 并

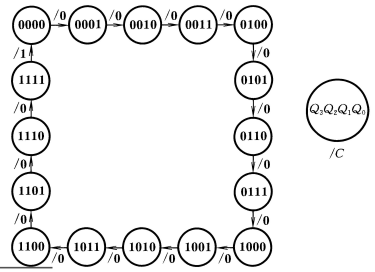
数据运算

3.计数器

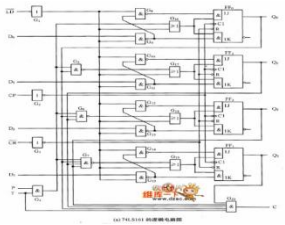
用于计数、分频、定时、产生节拍脉冲等

器件实例：74161





CLK	R'_D	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置 0（异步）
↑	1	0	X	X	预置数（同步）
X	1	1	0	1	保持（包括C）
X	1	1	X	0	保持（C=0）
↑	1	1	1	1	计数



同步/异步二进制计数器（加法、减法、加减法）

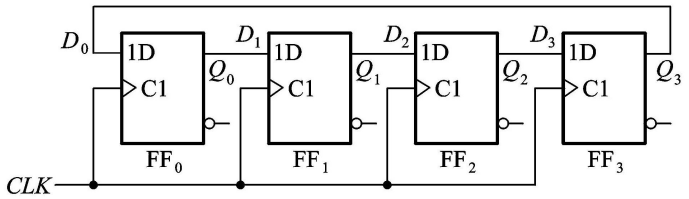
同步/异步十进制计数器（加法、减法、加减法）

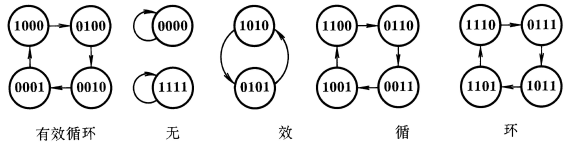
4、任意进制计数器的构成方法

用已有的N进制芯片，组成M进制计数器，是常用的方法。

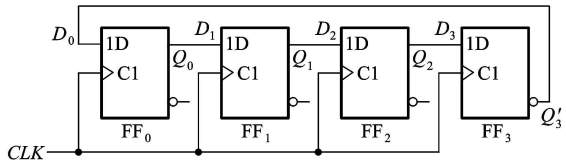
5、移位寄存器型计数器

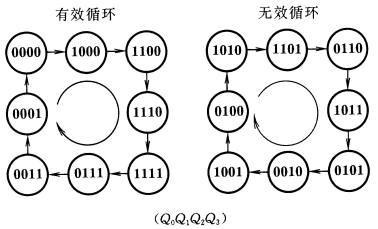
环形计数器





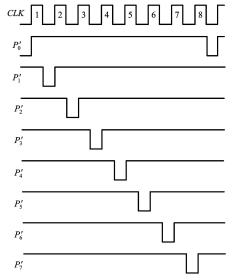
扭环形计数器





6.计数器应用实例

计数器+译码器→顺序节拍脉冲发生器



2.2.01 2017年第8届省赛STM32数电类真题

1. 逻辑表达式$F = A\overline{B} + BC + ABCD + \overline{B}$的最简式为（ C ）

A. $C + D$　　B. C

C. $\overline{B} + C$　　D. $\overline{A} + C$

当A=0,B=0,C=0,D=0时， F=0+0+0+1=1
A选项=0+0=0，错误
B选项=0，错误
C选项=1+0=1，待定
D选项=1+0=1，待定

当A=1,B=0,C=0,D=0时， F=1+0+0+1=1
C选项=1+0=1，正确
D选项=0+0=0，错误

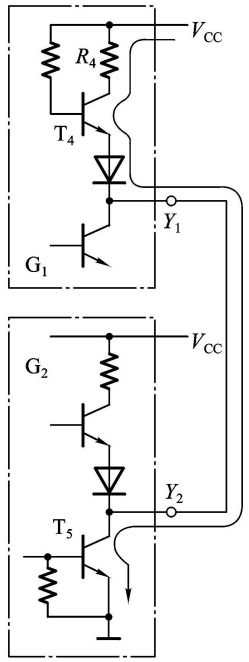
2. 能够实现线与功能的门电路是（ D ）

A. 与非门　　B. 或非门

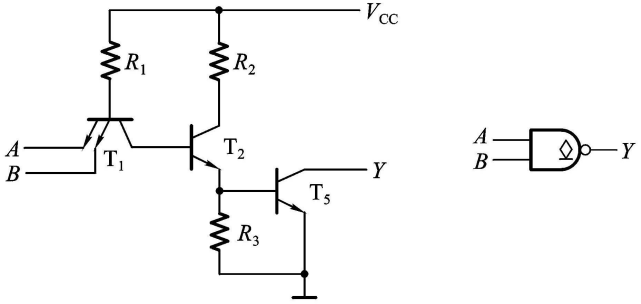
C. 抑或门　　D. OC 门

线与，有0则0

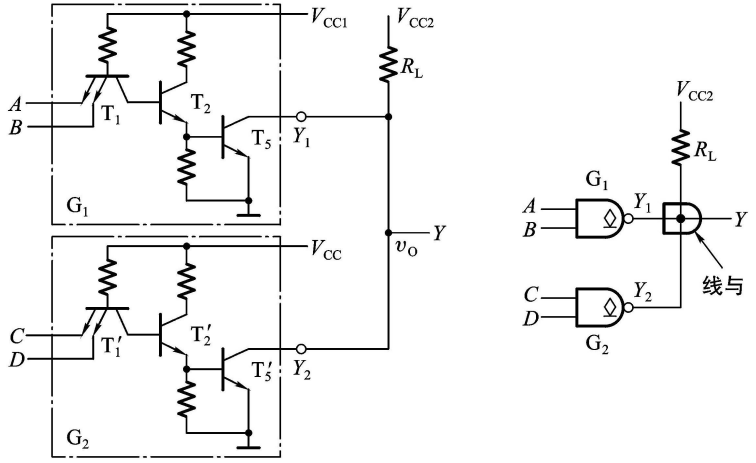
集电极开路的门电路OC门



推拉电路问题



OC结构



OC线与

蚂蚁工厂

2.2.02 2017年第8届国赛STM32数电类真题

1. N 个触发器构成的计数器中，有效状态最多有（A）

A. 2^N　　B. N

C. 2N-1　　D. 2N

1.寄存器

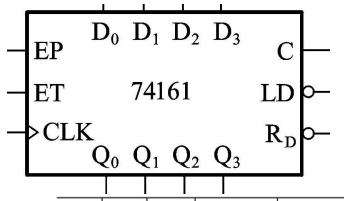
①用于寄存一组二值代码，N位寄存器由N个触发器组成，可存放一组N位二值代码。

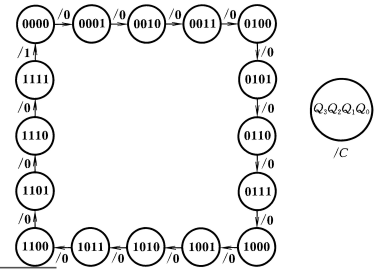
②只要求其中每个触发器可置1，置0。

3.计数器

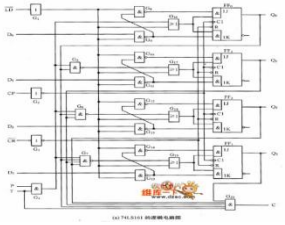
用于计数、分频、定时、产生节拍脉冲等

器件实例：74161





CLK	R_D'	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置 0（异步）
↑	1	0	X	X	预置数（同步）
X	1	1	0	1	保持（包括C）
X	1	1	X	0	保持（C=0）
↑	1	1	1	1	计数

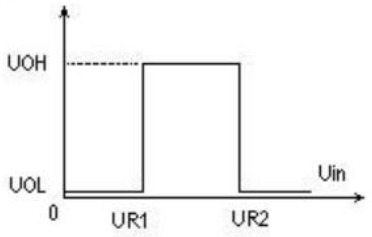


3. 欲提高电压比较器的抗干扰能力，应选用下列哪种类型的比较器（ B ）

A. 双限比较器　　B. 滞回比较器

C. 过零比较器　　D. 单限比较器

双限比较器(窗口比较器)电路图

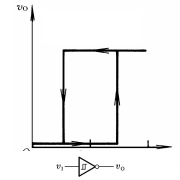


滞回比较器又称施密特触发器 - 百度文库

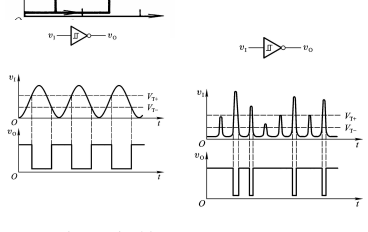
2页 发布时间: 2021年08月09日

因此,虽然单限比较器很灵敏,但是抗干扰能力差,滞回 比较器具有滞回特性,即具有惯性,因而也就具有一定的抗干扰能力。 滞回比较器又称施密特触发器,迟滞比较器。 这种比较器的...

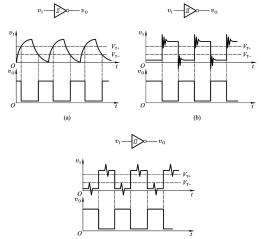
6.施密特触发器



输入信号在上升和下降过程中，
电路状态转换的输入电平不同



用于波形变换　　用于鉴幅



用于脉冲整形

施密特触发器有两个稳定状态，当输入信号达到某一定电压值时，输出电压会发生突变，其状态由输入信号电位维持，**可将三角波、正弦波、周期性波等变成矩形波。**

多谐振荡器，是一种能产生矩形波的自激振荡器，也称矩形波发生器。

双稳态触发器，是一种具有记忆功能的逻辑单元电路。它有两个稳定的工作状态，在外加信号触发下电路可从一种稳定的工作状态转换到另一种稳定的工作状态。

单稳态触发器，只有一个稳定状态，一个暂稳态。在外加脉冲的作用下，单稳态触发器可以从一个稳定状态翻转到一个暂稳态。

在单限比较器中，输入电压在阈值电压附近的任何微小变化， 都会引起输出电压的跃变， 不管这种电压是来自输入信号还是外部干扰。因此， 虽然单限比较器很灵敏， 但是抗干扰能力差，滞回比较器具有滞回特性，即具有惯性，因而也就具有一定的抗干扰能力。

蚂蚁工厂

2.2.03 2018年第9届省赛STM32数电类真题

3. 函数$F=\overline{A}B+AC+ABCD+\overline{A}$的最简式为（ D ）。

A. $C+D$　　B. C

C. $\overline{B}+C$　　D. $\overline{A}+C$

当A=0,B=0,C=0,D=0时，F=0+0+0+1=1
A选项=0+0=0，错误
B选项=0，错误
C选项=1+0=1，待定
D选项=1+0=1，待定

当A=1,B=0,C=0,D=0时，F=0+0+0+0=0
C选项=1+0=1，错误
D选项=0+0=0，正确

蚂蚁工厂

7. 设计一个 8421BCD 码计数器至少需要（ ）个触发器 。

A. 4　　B. 5

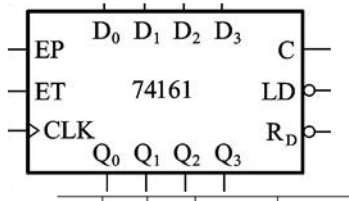
C. 8　　D. 3

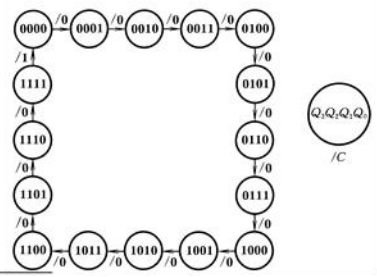
A

3.计数器

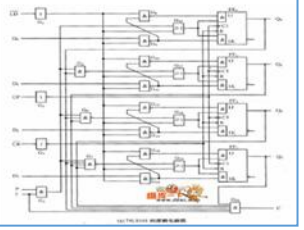
用于计数、分频、定时、产生节拍脉冲等

器件实例：74161





CLK	R'_D	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置 0（异步）
⎍	1	0	X	X	预置数（同步）
X	1	1	0	1	保持（包括C）
X	1	1	X	0	保持（C=0）
⎍	1	1	1	1	计数



8421码计数器的话每位十进制数字都要对应四个触发器才行。如果你要设计一位数的加1计数器，就要4个触发器

蚂蚁工厂

2.2.04 2018年第9届国赛STM32数电类真题

（7） 同步时序电路和异步时序电路比较，其差异在于后者（ B ）

A. 没有触发器　　B. 没有统一的时钟控制脉冲

C. 没有稳定状态　　D. 输出只与内部状态有关

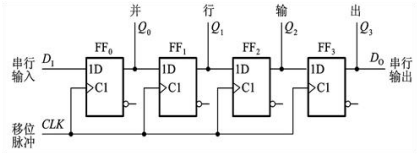
0.时序逻辑电路特点：任一时刻的输出不仅取决于该时刻的输入，还与电路原来的状态有关。

1.寄存器

①用于寄存一组二值代码，N位寄存器由N个触发器组成，可存放一组N位二值代码。

②只要求其中每个触发器可置1，置0。

2.移位寄存器（代码在寄存器中左/右移动）



应用：

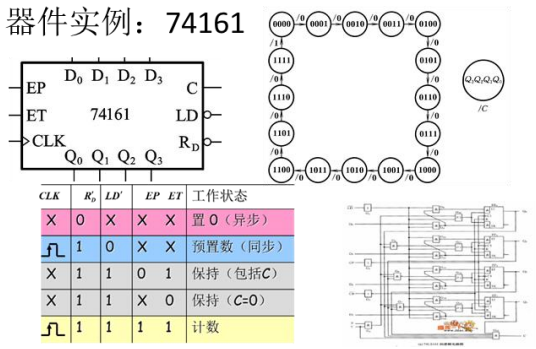
代码转换，串 ⇔ 并

数据运算

3.计数器

用于计数、分频、定时、产生节拍脉冲等

器件实例：74161



CLK	R_D'	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置 0（异步）
↑	1	0	X	X	预置数（同步）
X	1	1	0	1	保持（包括C）
X	1	1	X	0	保持（C=0）
↑	1	1	1	1	计数

同步/异步二进制计数器（加法、减法、加减法）

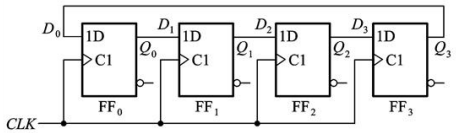
同步/异步十进制计数器（加法、减法、加减法）

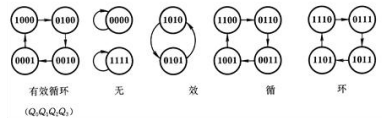
4、任意进制计数器的构成方法

用已有的N进制芯片，组成M进制计数器，是常用的方法。

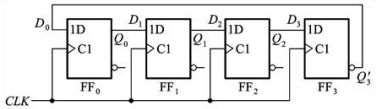
5、移位寄存器型计数器

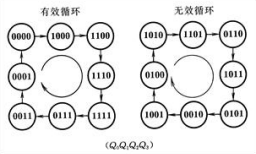
环形计数器





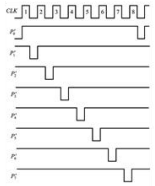
扭环形计数器





6.计数器应用实例

计数器+译码器→顺序节拍脉冲发生器



蚂蚁工厂

2.2.05 2019年第10届省赛大学组STM32数电类真题

5) 某存储器芯片的存储容量为8KB，数据线8根，地址线为 D 根。

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 13

蚂蚁工厂

蚂蚁工厂

2.2.06 2019年第10届省赛研究生组STM32数电类真题

4) 将三角波转换为矩形波，需选用 D。

A. 多谐振荡器　　B. 双稳态触发器

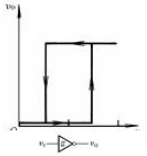
C. 单稳态触发器　　D. 施密特触发器

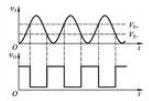
5) 利用逻辑代数定律简化$F=ABC+AC\overline{D}+A\overline{C}+CD$结果为（ D ）。

A. A + B + D　　B. $\overline{C}$ + B

C. $\overline{C}$ + A + BD　　D. A + CD

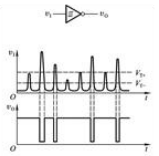
6.施密特触发器



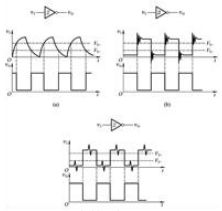


用于波形变换

输入信号在上升和下降过程中，
电路状态转换的输入电平不同



用于鉴幅



用于脉冲整形

施密特触发器有两个稳定状态，当输入信号达到某一定电压值时，输出电压会发生突变，其状态由输入信号电位维持，**可将三角波、正弦波、周期性波等变成矩形波**。

多谐振荡器，是一种能产生矩形波的自激振荡器，也称矩形波发生器。

双稳态触发器，是一种具有记忆功能的逻辑单元电路。它有两个稳定的工作状态，在外加信号触发下电路可从一种稳定的工作状态转换到另一种稳定的工作状态。

单稳态触发器，只有一个稳定状态，一个暂稳态。在外加脉冲的作用下，单稳态触发器可以从一个稳定状态翻转到一个暂稳态。

当A=0,B=0,C=0,D=0时，F=0+0+0+0=0
A选项=0+0+0=0，待定
B选项=1+0=1，错误
C选项=1+0+0=1，错误
D选项=0+0=0，待定

当A=0,B=1,C=0,D=0时，F=0+0+0+0=0
A选项=0+1+0=1，错误
D选项=0+0=0，正确

蚂蚁工厂

2.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32数电类真题

4) 由5个D触发器构成的环形计数器，其计数长度为（ ）

A. 5　　B. 10

C. 25　　D. 32

A

5) 在数字电路中，三极管相当于一个开关，通常工作在（ ）状态。

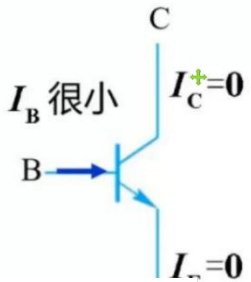
A. 放大　　B. 饱和

C. 截止　　D. 死区

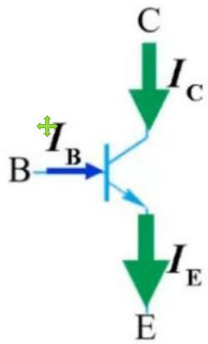
BC

三极管起开关作用时，其工作在截止区，工作在截止区由于几乎没电流通过，所以是断电状态，当工作在饱和区时由于三极管压降很小，相当于电路接通。

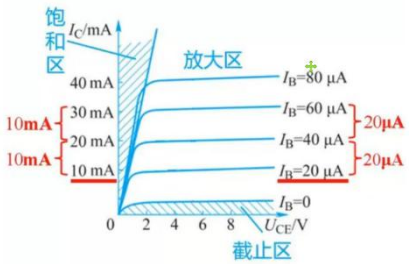
截止状态



饱和状态



输出特性曲线



环形计数器

播报　编辑　讨论　上传视频　收藏　36

环形计数器是由移位寄存器加上一定的反馈电路构成的，用移位寄存器构成环形计数器的一般框图（见图），它是由一个移位寄存器和一个组合反馈逻辑电路闭环构成，反馈电路的输出接向移位寄存器的串行输入端，反馈电路的输入端根据移位寄存器计数器类型的不同，可接向移位寄存器的串行输出端或某些触发器的输出端。

中文名	环形计数器	工作原理	n个位移寄存器首位相接
外文名	ring counter	有效状态数	n
		无效状态数	2^n-n

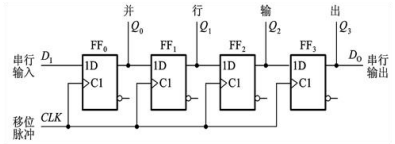
0.时序逻辑电路特点：任一时刻的输出不仅取决于该时刻的输入，还与电路原来的状态有关。

1.寄存器

①用于寄存一组二值代码，N位寄存器由N个触发器组成，可存放一组N位二值代码。

②只要求其中每个触发器可置1，置0。

2.移位寄存器（代码在寄存器中左/右移动）



应用：

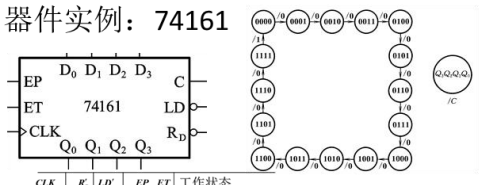
代码转换，串 ⇔ 并

数据运算

3.计数器

用于计数、分频、定时、产生节拍脉冲等

器件实例：74161



CLK	R_D'	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置0（异步）
↑	1	0	X	X	预置数（同步）
X	1	1	0	1	保持（包括C）
X	1	1	X	0	保持（C=0）
↑	1	1	1	1	计数

同步/异步二进制计数器（加法、减法、加减法）

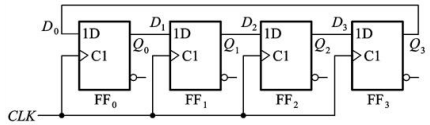
同步/异步十进制计数器（加法、减法、加减法）

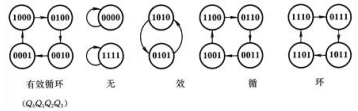
4、任意进制计数器的构成方法

用已有的N进制芯片，组成M进制计数器，是常用的方法。

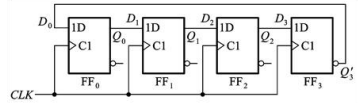
5、移位寄存器型计数器

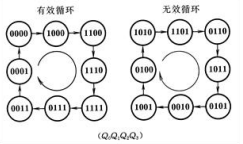
环形计数器





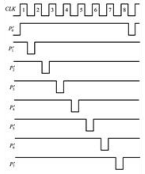
扭环形计数器





6.计数器应用实例

计数器+译码器→顺序节拍脉冲发生器



10) 两个逻辑函数恒等，则它们必然具有唯一的（B）。

A. 逻辑表达式　　B. 真值表

C. 电路图　　D. 逻辑图形符号

蚂蚁工厂

蚂蚁工厂

2.2.08 2019年第10届国赛研究生组STM32数电类真题

4) 由5个D触发器构成的环形计数器，其计数长度为（ ）。

A. 5　　B. 10

C. 25　　D. 32

见2.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32数电类真题

10) 两个逻辑函数恒等，则它们必然具有唯一的（ ）。

A. 逻辑表达式　　B. 真值表

C. 电路图　　D. 逻辑图形符号

见2.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32数电类真题

蚂蚁工厂

蚂蚁工厂

2.2.09 2020年第11届省赛第1场大学组STM32数电类真题

无

蚂蚁工厂

2.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组STM32数电类真题

1） 将一个矩形波输入到积分电路，能够得到（ B ）。

A. 矩形波

B. 三角波

C. 正弦波

D. 随机波形

蚂蚁工厂

7) 数字时序逻辑电路的输出与（ ）有关。

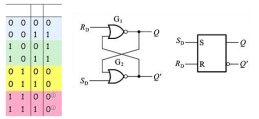
AB

A. 电路的原状态　　B. 当前输入

C. 电路的反馈　　D. 电压源

数字电路根据逻辑功能的不同特点，可以分成两大类，一类叫组合逻辑电路（简称组合电路），另一类叫做时序逻辑电路（简称时序电路）。组合逻辑电路在逻辑功能上的特点是任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入，与电路原来的状态无关。而时序逻辑电路在逻辑功能上的特点是任意时刻的输出不仅取决于当时的输入信号，而且还取决于电路原来的状态，或者说，还与以前的输入有关。

1. SR锁存器



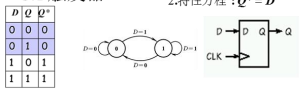
2.电平触发的触发器



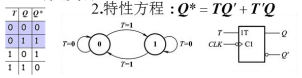
输入控制门+基本$\overline{RS}$触发器

只有触发信号CLK到达，S和R才起作用。

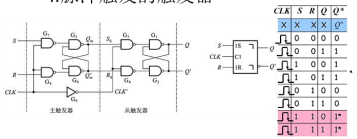
3.D触发器　　2.特性方程：$Q^*=D$



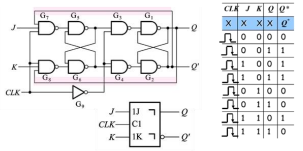
4. T触发器　　2.特性方程：$Q^*=T\overline{Q}+\overline{T}Q$



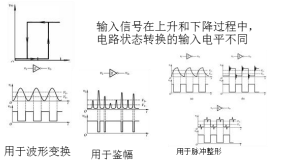
4.脉冲触发的触发器



5.主从JK触发器



6.施密特触发器



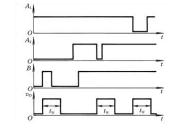
用于波形变换　用于鉴幅　用于脉冲整形

7.单稳态触发器

①有一个稳态和一个暂稳态。

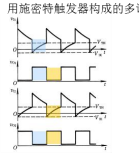
②在外界触发信号作用下，能从稳态翻转到暂稳态，维持一段时间后自动返回稳态。

③暂稳态维持的时间长短取决于电路的参数。



8.多谐振荡器（自激振荡，不需要外加触发信号）

用施密特触发器构成的多谐振荡器　石英晶体多谐振荡器



9. 555定时器

用555定时器接成施密特触发器

用555定时器接成单稳态触发器

用555接成多谐触发器

施密特触发器有两个稳定状态，当输入信号达到某一定电压值时，输出电压会发生突变。其状态由输入信号电位维持，**可将三角波、正弦波、周期性波等变成矩形波。**

多谐振荡器，是一种能产生矩形波的自激振荡器，也称矩形波发生器。

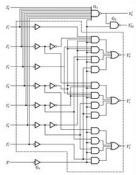
双稳态触发器，是一种具有记忆功能的逻辑单元电路，它有两个稳定的工作状态，在外加信号触发下电路可从一种稳定的工作状态转换到另一种稳定的工作状态。

单稳态触发器，只有一个稳定状态，一个暂稳态。在外加脉冲的作用下，单稳态触发器可以从一个稳定状态翻转到一个暂稳态。

1.普通编码器

输入								输出		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	Y_2	Y_1	Y_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

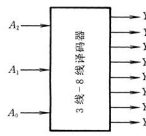
2.优先编码器



输入								输出		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	Y_2	Y_1	Y_0
X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1
X	X	X	X	X	X	1	0	1	1	0
X	X	X	X	X	1	0	0	1	0	1
X	X	X	X	1	0	0	0	1	0	0
X	X	X	1	0	0	0	0	0	1	1
X	X	1	0	0	0	0	0	0	1	0
X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

74HC148

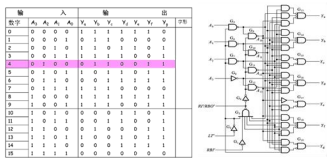
3. 3线—8线译码器



输入			输出							
A_2	A_1	A_0	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

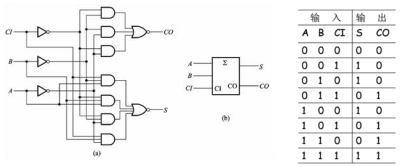
74HC138

4. BCD七段字符显示译码器



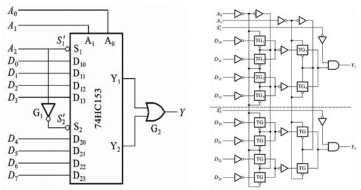
7448的逻辑图

7. 全加器：将两个1位二进制数及来自低位的进位相加



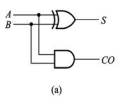
输入			输出	
A	B	CI	S	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

5.数据选择器



利用 S'作为第 3位地址输入端

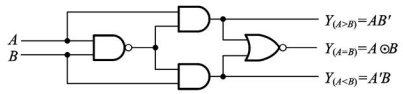
6. 1位加法器



(a)　(b)

输入		输出	
A	B	S	CO
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

8. 1位数值比较器



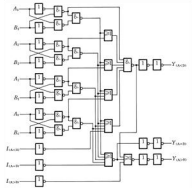
$Y_{(A>B)}=AB'$

$Y_{(A=B)}=A\odot B$

$Y_{(A<B)}=A'B$

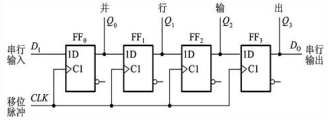
9. 多位数值比较器

集成电路CC14585　实现4位二进制数的比较



组合逻辑电路

1.寄存器



②只要求其中每个触发器可置1，置0。

2.移位寄存器（代码在寄存器中左/右移动）

应用：

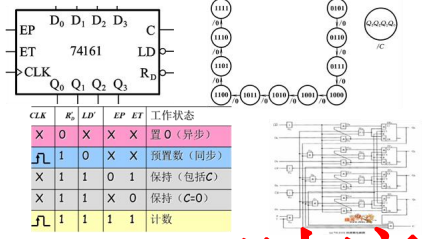
代码转换，串 ⇔ 并

数据运算

3.计数器

用于计数、分频、定时、产生节拍脉冲等

器件实例：74161



CLK	R_D	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置0（异步）
↑	1	0	X	X	预置数（同步）
X	1	1	0	1	保持（包括C）
X	1	1	X	0	保持（C=0）
↑	1	1	1	1	计数

同步/异步二进制计数器（加法、减法、加减法）

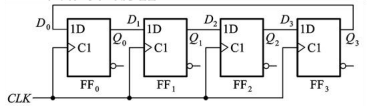
同步/异步十进制计数器（加法、减法、加减法）

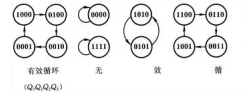
4、任意进制计数器的构成方法

用已有的N进制芯片，组成M进制计数器，是常用的方法。

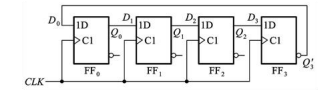
5、移位寄存器型计数器

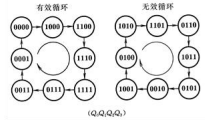
环形计数器





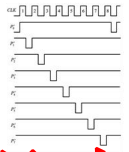
扭环形计数器





6.计数器应用实例

计数器+译码器→顺序节拍脉冲发生器



时序逻辑电路

蚂蚁工厂

2.2.11 2020年第11届省赛第2场研究生组STM32数电类真题

1）将一个矩形波输入到积分电路，能够得到（ ）。

A. 矩形波　　B. 三角波

C. 正弦波　　D. 随机波形

见2.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组STM32数电类真题

7）数字时序逻辑电路的输出与（ ）有关。

A. 电路的原状态　　B. 当前输入

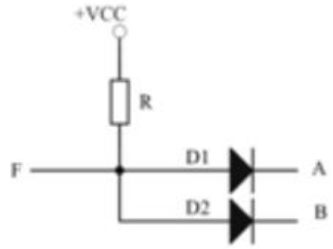
见2.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组STM32数电类真题

C. 电路的反馈　　D. 电压源

蚂蚁工厂

2.2.12 2020年第11届国赛大学组STM32数电类真题

1）以下电路反映了哪种逻辑关系（A）



A. F = A • B

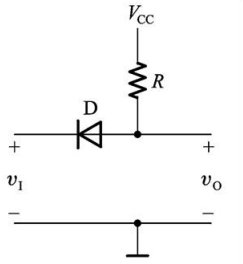
B. F = A + B

C. F = A ⊕ B

D. 以上均不正确

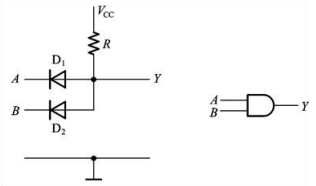
二极管门电路类

4.二极管的开关特性



- $V_I=V_{IH}$
  D截止，$V_O=V_{OH}=V_{CC}$
- $V_I=V_{IL}$
  D导通，$V_O=V_{OL}=0.7V$

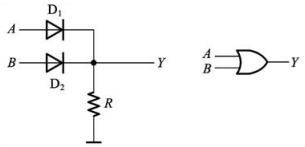
5.二极管与门



A	B	Y
0V	0V	0.7V
0V	3V	0.7V
3V	0V	0.7V
3V	3V	3.7V

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

6. 二极管或门



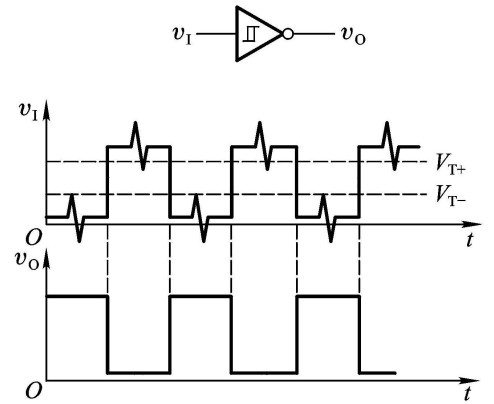
A	B	Y
0V	0V	0V
0V	3V	2.3V
3V	0V	2.3V
3V	3V	2.3V

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3) 施密特触发器常用于对脉冲波形的（ **B** ）

A. 定时　　B. 整形

C. 清零　　D. 计数



施密特触发器应用

1. 波形变换

可将三角波、正弦波、周期性波等变成矩形波。

2. 脉冲波的整形

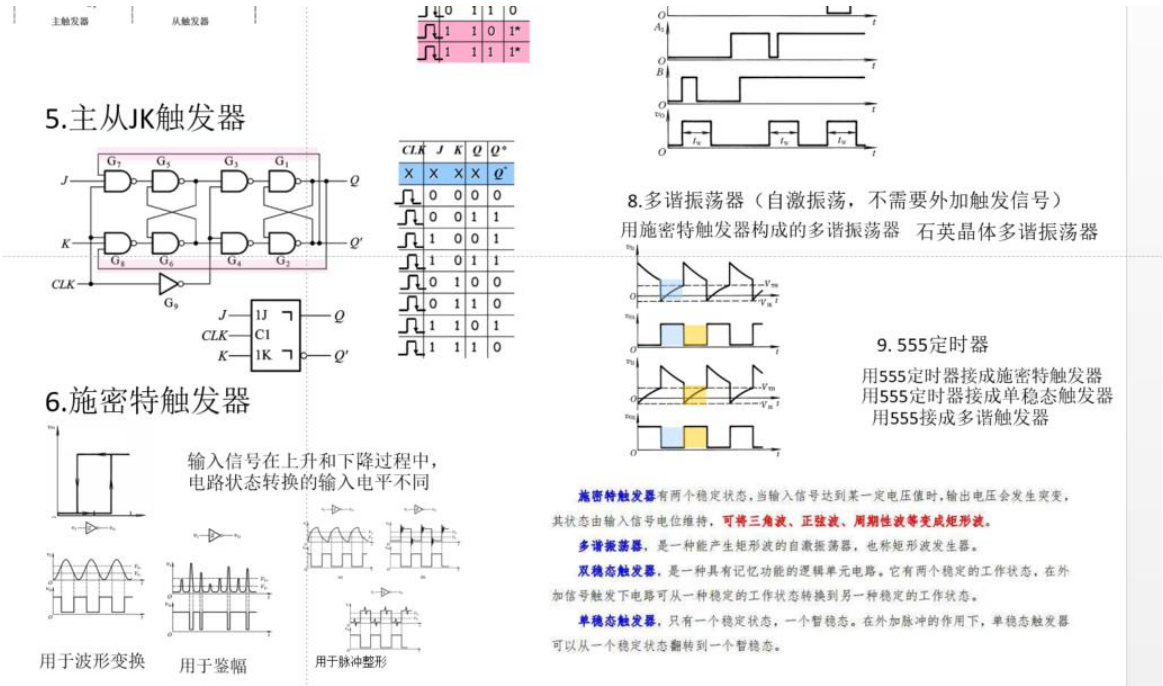
数字系统中，矩形脉冲在传输中经常发生波形畸变，出现上升沿和下降沿不理想的情况，可用施密特触发器整形后，获得较理想的矩形脉冲。

3. 脉冲鉴幅

幅度不同、不规则的脉冲信号施加到施密特触发器的输入端时，能选择幅度大于预设值的脉冲信号进行输出。

4、构成多谐振荡器

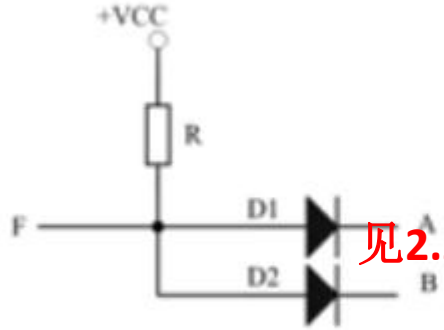
幅值不同的信号在通过加上一个合适电容的施密特触发器后会产生矩形脉冲，矩形波脉冲信号，常用作脉冲信号源及时序电中的时钟信号。



蚂蚁工厂

2.2.13 2020年第11届国赛研究生组STM32数电类真题

1) 以下电路反映了哪种逻辑关系（ ）。



见2.2.12 2020年第11届国赛大学组STM32数电类真题

A. F = A · B

B. F = A + B

C. F = A ⊕ B

D. 以上均不正确

5) 施密特触发器常用于对脉冲波形的（ ）。

见2.2.12 2020年第11届国赛大学组STM32数电类真题

A. 定时

C. 清零

D. 计数

蚂蚁工厂

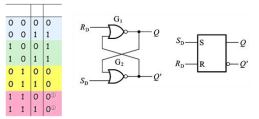
2.2.14 2021年第12届省赛第1场STM32数电类真题

（4） 下列哪个电路不是时序逻辑电路（ C ）。

A. 计数器　　B. 寄存器

C. 译码器　　D. 触发器

1. SR锁存器



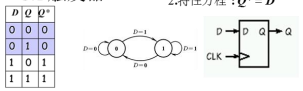
2.电平触发的触发器



输入控制门+基本$\overline{RS}$触发器

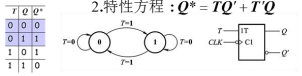
只有触发信号CLK到达，S和R才起作用。

3.D触发器



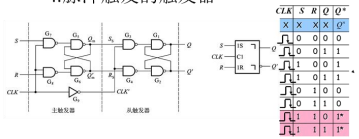
2.特性方程：$Q^*=D$

4. T触发器

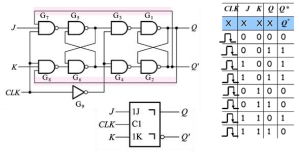


2.特性方程：$Q^*=TQ'+T'Q$

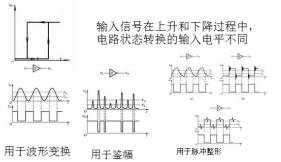
4.脉冲触发的触发器



5.主从JK触发器



6.施密特触发器



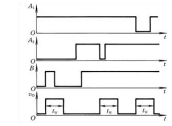
用于波形变换　用于鉴幅　用于脉冲整形

7.单稳态触发器

①有一个稳态和一个暂稳态。

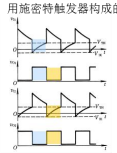
②在外界触发信号作用下，能从稳态翻转到暂稳态，维持一段时间后自动返回稳态。

③暂稳态维持的时间长短取决于电路内部参数。



8.多谐振荡器（自激振荡，不需要外加触发信号）

用施密特触发器构成的多谐振荡器　石英晶体多谐振荡器



9. 555定时器

用555定时器接成施密特触发器

用555定时器接成单稳态触发器

用555接成多谐触发器

施密特触发器有两个稳定状态，当输入信号达到某一定电压值时，输出电压会发生突变。其状态由输入信号电位维持，**可得三角波、正弦波、周期性波等变成矩形波。**

多谐振荡器，是一种能产生矩形波的自激振荡器，也称矩形波发生器。

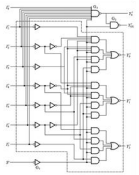
双稳态触发器，是一种具有记忆功能的逻辑单元电路，它有两个稳定的工作状态，在外加信号触发下电路可从一种稳定的工作状态转换到另一种稳定的工作状态。

单稳态触发器，只有一个稳定状态，一个暂稳态。在外加脉冲的作用下，单稳态触发器可以从一个稳定状态翻转到一个暂稳态。

1.普通编码器

输入								输出		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	Y_2	Y_1	Y_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

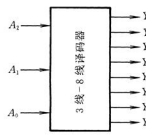
2.优先编码器



输入								输出		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	Y_2	Y_1	Y_0
X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1
X	X	X	X	X	X	1	0	1	1	0
X	X	X	X	X	1	0	0	1	0	1
X	X	X	X	1	0	0	0	1	0	0
X	X	X	1	0	0	0	0	0	1	1
X	X	1	0	0	0	0	0	0	1	0
X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

74HC148

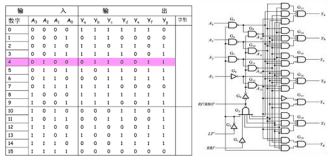
3. 3线—8线译码器



输入			输出							
A_2	A_1	A_0	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

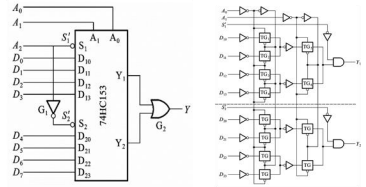
74HC138

4. BCD七段字符显示译码器



7448的逻辑图

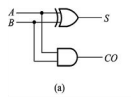
5.数据选择器



74HC153

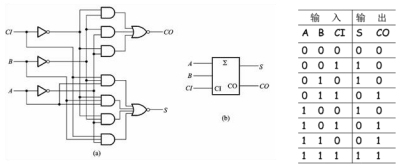
利用 S'作为第 3位地址输入端

6. 1位加法器



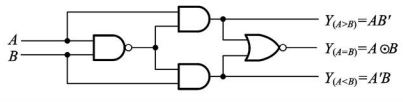
输入		输出	
A	B	S	CO
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

7. 全加器：将两个1位二进制数及来自低位的进位相加



输入			输出	
A	B	CI	S	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

8. 1位数值比较器



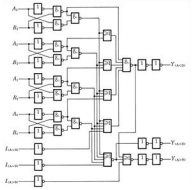
$Y_{(A>B)}=AB'$

$Y_{(A=B)}=A\odot B$

$Y_{(A<B)}=A'B$

9. 多位数值比较器

集成电路CC14585　实现4位二进制数的比较



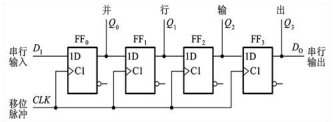
组合逻辑电路

1.寄存器

二值代码，N位寄存器由N个触发器组成，可存放一组N位二值代码。

②只要求其中每个触发器可置1，置0。

2.移位寄存器（代码在寄存器中左/右移动）



应用：

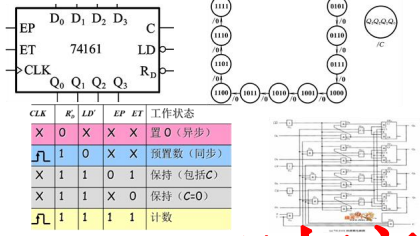
代码转换，串 ⇔ 并

数据运算

3.计数器

用于计数、分频、定时、产生节拍脉冲等

器件实例：74161



$\overline{CLR}$	M_B	$\overline{LD}$	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置0（异步）
↑	1	0	X	X	预置数（同步）
X	1	1	0	1	保持（包括C）
X	1	1	X	0	保持（C=0）
↑	1	1	1	1	计数

同步/异步二进制计数器（加法、减法、加减法）

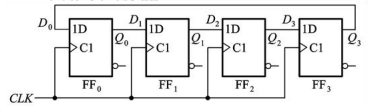
同步/异步十进制计数器（加法、减法、加减法）

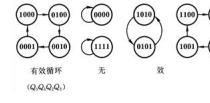
4、任意进制计数器的构成方法

用已有的N进制芯片，组成M进制计数器，是常用的方法。

5、移位寄存器型计数器

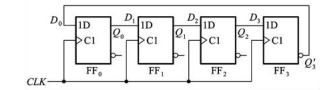
环形计数器

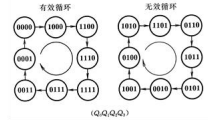




有效循环　无　效　循　环

扭环形计数器

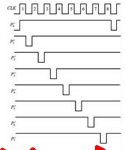




有效循环　无效循环

6.计数器应用实例

计数器+译码器→顺序节拍脉冲发生器



时序逻辑电路

蚂蚁工厂

2.2.15 2021年第12届省赛第2场STM32数电类真题

蚂蚁工厂

(3) 8个触发器最多可以标识多少种状态（ ）。

A. 4　　B. 16　　C. 128　　D. 256

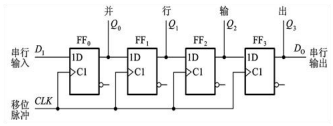
解析：答案是（D）256（2^8）。

1.寄存器

①用于寄存一组二值代码，N位寄存器由N个触发器组成，可存放一组N位二值代码。

②只要求其中每个触发器可置1，置0。

2.移位寄存器（代码在寄存器中左/右移动）



应用：

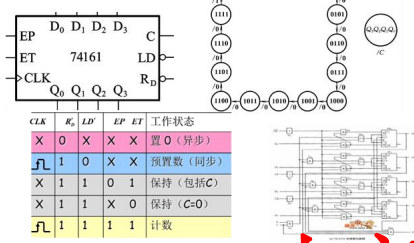
代码转换，串 ⇔ 并

数据运算

3.计数器

用于计数、分频、定时、产生节拍脉冲等

器件实例：74161



CLK	R_D'	LD'	EP	ET	工作状态
×	0	×	×	×	置0（异步）
↑	1	0	×	×	预置数（同步）
×	1	1	0	1	保持（包括C）
×	1	1	×	0	保持（C=0）
↑	1	1	1	1	计数

同步/异步二进制计数器（加法、减法、加减法）

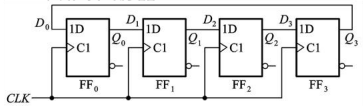
同步/异步十进制计数器（加法、减法、加减法）

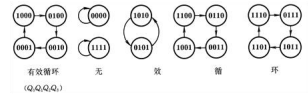
4、任意进制计数器的构成方法

用已有的N进制芯片，组成M进制计数器，是常用的方法。

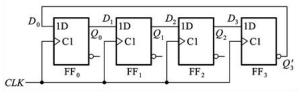
5、移位寄存器型计数器

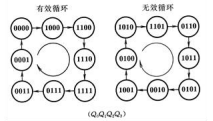
环形计数器





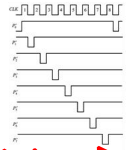
扭环形计数器





6.计数器应用实例

计数器+译码器→顺序节拍脉冲发生器



时序逻辑电路

蚂蚁工厂

2.2.16 2021年第12届国赛STM32数电类真题

4.触发器在触发脉冲消失后，输出状态（ D)。

A. 随脉冲一起消失

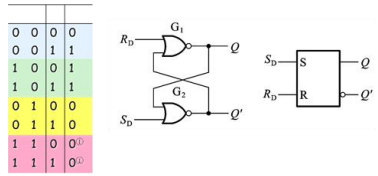
B. 恢复原状态

C. 状态反转

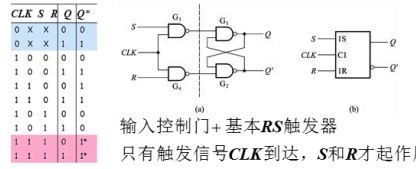
D. 保持现状态

解析：数电知识，触发器的触发脉冲消失之后，输出的状态应该是保持不变。

1. SR锁存器



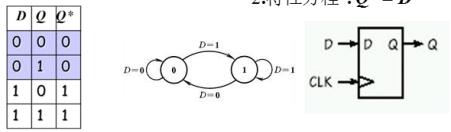
2.电平触发的触发器



输入控制门+基本***RS***触发器

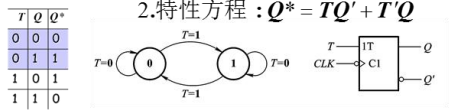
只有触发信号***CLK***到达，***S***和***R***才起作用。

3.D触发器



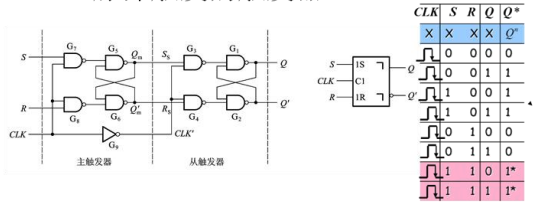
2.特性方程：$Q^*=D$

4. T触发器

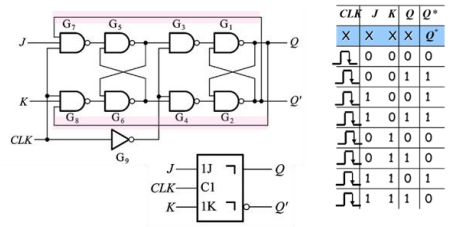


2.特性方程：$Q^*=TQ'+T'Q$

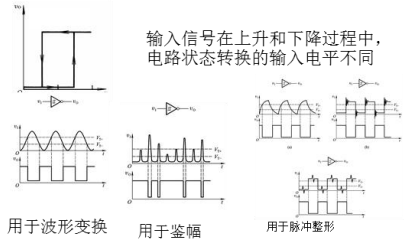
4.脉冲触发的触发器



5.主从JK触发器



6.施密特触发器

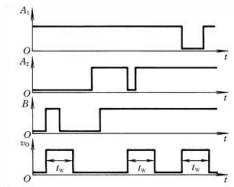


输入信号在上升和下降过程中，电路状态转换的输入电平不同

用于波形变换　用于鉴幅　用于脉冲整形

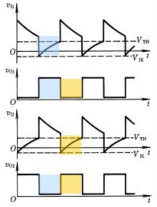
7.单稳态触发器

①有一个稳态和一个暂稳态。
②在外界触发信号作用下，能从稳态→暂稳态，维持一段时间后自动返回稳态。
③暂稳态维持的时间长短取决于电路内部参数。



8.多谐振荡器（自激振荡，不需要外加触发信号）

用施密特触发器构成的多谐振荡器　石英晶体多谐振荡器



9. 555定时器

用555定时器接成施密特触发器
用555定时器接成单稳态触发器
用555接成多谐触发器

施密特触发器有两个稳定状态，当输入信号达到某一定电压值时，输出电压会发生突变，其状态由输入信号电位维持，**可将三角波、正弦波、周期性波等变成矩形波。**

多谐振荡器，是一种能产生矩形波的自激振荡器，也称矩形波发生器。

双稳态触发器，是一种具有记忆功能的逻辑单元电路。它有两个稳定的工作状态，在外加信号触发下电路可从一种稳定的工作状态转换到另一种稳定的工作状态。

单稳态触发器，只有一个稳定状态，一个暂稳态。在外加脉冲的作用下，单稳态触发器可以从一个稳定状态翻转到一个暂稳态。

蚂蚁工厂

